

试题参考答案:

1. (10 分) 一个带有塞子的烧瓶, 体积为 $2.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$, 内盛 0.1MPa , 300K 的氧气。当系统加热到 400K 时塞子被顶开, 立即盖上塞子并且停止加热, 烧瓶又逐渐降温到 300K 。设外界气体压强始终为 0.1MPa 。试问: (1) 烧瓶中所剩氧气压强是多少? (2) 烧瓶中所剩氧气质量是多少?

解: (1) 设开始时瓶中氧气状态为

$$p_1 = 0.1 \text{MPa}, V = 2.0 \times 10^{-3} \text{m}^3, T_1 = 300 \text{K}$$

烧瓶被加热到 400K 时的温度为 T_2 , 压强为

$$p_2 = \frac{400}{300} \times 0.1 \text{MPa} = 0.13 \text{MPa}$$

这时塞子被顶开, 压强变为 0.1MPa 。烧瓶中的气体等体降温到 $T_3 = 300 \text{K}$ 时建立新的平衡。设其压强为 p_3 , 则有

$$p_3 = \frac{T_3}{T_2} p_1 = 0.075 \text{MPa}$$

(建议: 6 分)

(2) 设烧瓶中所剩氧气质量为 m_3 , 氧气摩尔质量 $M_m = 0.032 \text{kg}$, 利用理想气体物态方程

$$p_3 V = \frac{m_3}{M_m} R T_3$$

可得:

$$m_3 = \frac{p_3 V}{R T_3} \times M_m = 0.002 \text{kg}$$

(建议: 4 分)

2. (10 分) 1mol 的氩气, 初始状态体积为 V_0 , 温度为 T_0 。先经过一等容过程, 温度升为 $2T_0$ 。再经过一绝热膨胀过程, 温度降为 T_0 。最后经一等温过程返回初态。由此构成一个循环。

- (1) 在 P - V 图, T - S 图上分别画出此循环过程并标注相应的等容, 等温, 绝热线。
- (2) 分别求出 3 个过程中系统的吸热和对外做功, 并计算此循环过程的效率。

解答:

(1) 图略

- 1, 图中等容, 等温, 等熵线标示准确
- 2, 循环的方向要有箭头

共 2 分, 每图 1 分

(2) 氩气 $C_{v,m} = 3R/2$ 单原子气体: $\gamma = 5/3$

等容过程:

初态: $P_0 = RT_0/V_0$, T_0 , V_0

末态: $T_1 = 2T_0$, $V_1 = V_0$, $P_1 = 2P_0$

$$Q_1 = C_{v,m}(T_1 - T_0) = 3R/2 \cdot T_0$$

$$W_1 = 0$$

2 分

绝热过程:

初态: $P_1=2P_0, V_1=V_0, T_1=2T_0$

末态: 由 $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$, 得出 $V_2 = 2\sqrt{2}V_0, P_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}P_0, T_2=T_0$

$$Q_2=0$$

$$W_2 = Q_1 = C_{v,m}(2T_0 - T_0) = 3R/2 \cdot T_0 \quad 2 \text{ 分}$$

等温过程:

初态: $V_2 = 2\sqrt{2}V_0, P_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}P_0, T_2=T_0$

末态: $P_0=RT_0/V_0, T_0, V_0$

$$Q_3 = -W_3$$

$$W_3 = \int_{V_2}^{V_0} p dV = RT_0 \ln \frac{V_0}{V_2} = RT_0 \ln \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx -1.04RT_0 \quad 2 \text{ 分}$$

效率:

$$\eta = \frac{W_2 + W_1}{Q_1} = \frac{1.5 - 1.04}{1.5} \approx 30.7\% \quad 2 \text{ 分}$$

注:对应每个过程的熵变可以用公式(3.4.5-8)来计算

3. (15 分) 绝热壁包围的容器, 被分割成 A 、 B 两室。两室内各有 1 mol 的双原子分子的理想气体。初始时刻, 两室气体的压强、温度和体积分别相等。在 A 室内有一个小电阻丝, 施加电流给气体非常缓慢地加热, 一直到 A 室气体的压强升为原先的 2 倍。分别求以下两种情况时, A 、 B 两室气体的总熵变:

(1) A 、 B 被一个绝热活塞隔开, 活塞可无摩擦地自由滑动。

(2) A 、 B 被一个固定的导热隔板分隔开。

(结果用数字和物理常数的代数式表达即可。)

解: 假设两室初态均为 p_0 、 V_0 、 T_0 , 末态分别为 $2p_0$ 、 V_A 、 T_A , 和 p_B 、 V_B 、 T_B ,

(1) B 室气体经历绝热过程, 因此其熵变为零: $\Delta S_B = 0$

对于活塞, 两室的压强相等: $p_B = 2p_0$

由绝热过程的过程方程可知: $2p_0 V_B^\gamma = p_0 V_0^\gamma \rightarrow V_B = 2^{-\frac{1}{\gamma}} V_0$

关于 A 室气体, $V_A = 2V_0 - V_B = (2 - 2^{-\frac{1}{\gamma}}) V_0$

因此 A 室气体的熵变为: $\Delta S_A = C_V \ln \frac{2p_0}{p_0} + C_p \ln \frac{V_A}{V_0}$

$$\rightarrow \Delta S_A = C_V \ln 2 + C_p \ln(2 - 2^{-\frac{1}{\gamma}})$$

$$\rightarrow \Delta S_A = \frac{5R}{2} \ln 2 + \frac{7R}{2} \ln(2 - 2^{-\frac{5}{7}})$$

$$\text{最终, 总的熵变为 } \Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = \frac{5R}{2} \ln 2 + \frac{7R}{2} \ln(2 - 2^{-\frac{5}{7}})$$

(建议: 7 分)

(2) 对固定隔板, 两室气体各自的体积不变: $V_A = V_B = V_0$

关于 A 室气体, 由状态方程可知: $\frac{2p_0V_0}{T_A} = \frac{p_0V_0}{T_0} \rightarrow T_A = 2T_0$

因此 A 室气体的熵变为: $\Delta S_A = C_V \ln \frac{T_A}{T_0} + \nu R \ln \frac{V_A}{V_0}$

$$\rightarrow \Delta S_A = C_V \ln \frac{2T_0}{T_0} + \nu R \ln \frac{V_0}{V_0}$$

$$\rightarrow \Delta S_A = \frac{5R}{2} \ln 2$$

因为隔板导热, 两室的温度相等: $T_B = T_A = 2T_0$

所以 B 室气体的状态变化与 A 室一样, 熵变相同: $\Delta S_B = C_V \ln \frac{2T_0}{T_0} + \nu R \ln \frac{V_0}{V_0} = \frac{5R}{2} \ln 2$

最终, 总的熵变为 $\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = 5R \ln 2$

(建议: 8 分)

4. (15 分) 某种单原子理想气体按照能量的概率分布可表示为:

$F(\varepsilon)d\varepsilon = A \exp\{-\varepsilon/kT\}d\varepsilon$, 其中 A 为归一化因子。试计算:

(1) $A = ?$;

(2) 能量 ε 高于 kT 的分子百分数;

(3) 气体分子的平均能量;

(4) 这种气体分子有些什么自由度, 并举出可适用于这种气体模型的一个实例;

(5) 这种气体分子的速率分布表达式及速度分布表达式。

【解】: (1) $\int_0^\infty A \exp(-\varepsilon/kT) d\varepsilon = AkT = 1$, 所以 $A = 1/kT$ 。(3 分)

$$(2) \int_{kT}^\infty \frac{1}{kT} \exp(-\frac{\varepsilon}{kT}) d\varepsilon = \frac{1}{e} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \bar{\varepsilon} = \int_0^\infty \varepsilon \cdot \frac{1}{kT} \exp(-\frac{\varepsilon}{kT}) d\varepsilon = kT \quad (3 \text{ 分})$$

(4) 有 2 个自由度。因为是气体, 所以是 2 个平动自由度。例如在低温下固体表面吸附的单分子层, 假如能够忽略衬底分子与被吸附分子间相互作用, 则单分子层可近似认为是二维理想气体。(2 分)

(5) 这是二维理想气体的麦克斯韦速度分布, 所以速度分布表达式为

$$f(v_x)dv_x f(v_y)dv_y = \left[\frac{m}{2\pi kT} \right] \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2kT} \right] dv_x dv_y$$

速率分布表达式为

$$f(v)dv = 2\pi v dv \cdot \left[\frac{m}{2\pi kT} \right] \exp \left[-\frac{mv^2}{2kT} \right] = \left[\frac{m}{kT} \right] \exp \left[\frac{mv^2}{2kT} \right] v dv \quad (4 \text{ 分})$$

五、试估算纯水中水分子斥力作用半径的数量级。(10 分)

解：假设标准状况下纯水的密度为 ρ ，水分子的质量为 m ，直径为 d ，水分子数密度为 n ，则有

$$\frac{1}{n} \approx \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3$$

将 $\frac{1}{n} = \frac{m}{\rho}$, $m = \frac{M_m}{N_A}$ 代入，可以得到

$$d \approx \left(\frac{6M_m}{\pi \rho N_A} \right)^{1/3} = \left(\frac{6 \times 18 \times 10^{-3}}{3.14 \times 1.0 \times 10^3 \times 6.02 \times 10^{23}} \right)^{1/3} = 3.8 \times 10^{-10} \text{ m}$$

可以认为是分子斥力作用半径的数量级。

六、(10 分) 水银温度计浸在冰水中时，水银柱的长度为 4.0cm；浸在沸水中时，水银柱的长度为 24.0cm。在室温 22°C，水银柱的长度为多少？

液的温度。

解 (1) 当 $t = 0^\circ\text{C}$ 时 $l_{\text{冰点}} = 4.0 \text{ cm}$ ，当 $t = 100^\circ\text{C}$ 时 $l_{\text{沸点}} = 24.0 \text{ cm}$ ，则由教材中式(1.3.6)可知水银温度计温度随水银柱长度的变化关系为

$$t = 100 \frac{l - l_{\text{冰点}}}{l_{\text{沸点}} - l_{\text{冰点}}} = 100 \times \frac{l - 4}{24 - 4} = 5(l - 4)$$

故当 $t = 22^\circ\text{C}$ 时， $l = 8.4 \text{ cm}$ 。

七、(6 分) 流体的黏滞性是什么原因产生的？

答：流体层与层之间分子热运动相互碰撞交换动量产生的。

八、任何没有体积变化的过程就一定不对外做功，这种说法对吗？为什么？(6 分)

答：不对。功的形式除了因体积变化而做的功之外，还有表面张力功、拉伸做功、电磁做功（电池）等各种形式。这些做功，体积没有发生变化。

九、X 射线衍射实验发现，橡胶在可逆等温拉伸时出现结晶，试问这时橡胶的熵

如何变化？在等温拉伸时是吸热还是放热？为什么？(6 分)

答：橡胶出现结晶，说明橡胶变得比较有序，而熵是系统无序的度量，所以橡胶的熵是减少了。由于是可逆等温拉伸过程中的熵减少，所以橡胶应该放热。

十、云室及气泡室中能观察到基本粒子的径迹是根据什么原理？(6 分)

6.17 云室及气泡室中能观察到基本粒子的径迹是根据什么原理?

【提示】在云室中的蒸汽处于过饱和状态,过饱和蒸汽是因为蒸汽中缺乏足够大半径的凝结核而出现的,它是一种亚稳态.也就是说这种蒸汽对于小的扰动是稳定的,而对于足够大的扰动是不稳定的.基本粒子的高速运动给它的径迹所在处的过饱和蒸汽一个非常大的扰动(若基本粒子是带电的,则这种扰动就更显著),这种扰动使得能够凝结液滴的临界半径大大地减小,因而在径迹所在处的液滴能够生存而且不断增大,最后液滴半径增大到微米量级时(它和云中液滴的数量级相同),由于光的丁铎尔散射,基本粒子径迹处的液滴呈现乳白色,这样可以作基本粒子径迹的摄影记录.

气泡室是利用过热液体的特点来显示基本粒子的径迹的.过热液体是没有“溶解”足够的气体时的液体的特定状态.当液体的温度早已超过它所处压强所对应的沸点时,由于液体中没有足够的气体去形成气泡,因而不能发生沸腾.正因为这种液体的温度比它所处压强所对应的沸点高,所以称它为过热液体.过热液体也是一种亚稳态.基本粒子的高速运动同样也给它的径迹所在处的过热液体非常大的扰动,使得基本粒子径迹附近液体中的微量气体向它集中而形成微小气泡,这些气泡的半径已经大于临界半径,它们能够不断涨大,从而显示出基本粒子的径迹.

八、有同种材料制成的相同厚度、不同半径的若干金属薄圆盘,它们对水都是完全不润湿的.现把它们轻轻放在水面上,试问是半径大的易于下沉还是半径小的易于下沉,并分析原因。(5分)

问水由下沉过渡到不下沉的临界半径是多少?

【提示】对于水来说都是完全不润湿的不同半径、相同厚度的金属薄圆盘,它们在水面上(设有外力支持使它平衡)的受力情况类似于思考题 6.3 中的图 6-7.所不同的现在是金属薄圆盘,而不是钢针.显然金属薄圆盘所受到的方向向上的表面张力的大小决定于圆的周长 $2\pi r$.但是金属薄圆盘所受到的重力却决定于圆的面积 πr^2 .前者和 r 成正比,而后者和 r^2 成正比.这说明由于半径的增大,对圆盘重量产生的影响要明显大于对表面张力产生的影响.也就是说,在 r 比较小时,表面张力加上浮力可以等于重力.但是当 r 增加到一定数值 r_c 时,重力要等于甚至大于表面张力加上浮力的大小, r_c 就是从下沉过渡到不下沉的临界半径.